2026-04-14 汇报

1. 模型描述（公式与符号说明）

1.1 基础未知量

本模型采用连续介质（宏观）方法描述人群运动，基础未知量包括：

- $\rho(x,t)$：总人群密度，$x \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$，$t \geq 0$
- $\rho_{s,r}(x,t)$：处于阶段 s、选择路线r 的子群体密度
- $\phi_{s,r}(x,t)$：对应子群体的最小剩余时间势函数
- $\mathbf{v}_{s,r}(x,t)$：对应子群体的速度场

总密度定义为所有子群体之和：

$$\rho(x,t) = \sum_{s=1}^{S} \sum_{r=1}^{R_s} \rho_{s,r}(x,t).$$

1.2 速度大小函数

采用 Greenshields 速度-密度关系：

$$f(\rho) = v_{\max}\left(1 - \frac{\rho}{\rho_{\max}}\right),$$

其中 $f(\rho)$ 依赖总密度，表示所有群体共同造成拥堵。

1.3 各向异性几何引导（度量张量 M）

通过引入对称正定矩阵 $\mathbf{M}(x)$ 实现通道几何引导，将程函方程修改为各向异性 eikonal：

$$\sqrt{\nabla\phi^\top \mathbf{M}(x) \nabla\phi} = \frac{1}{f(\rho)}.$$

速度场定义为：

$$\mathbf{v} = f(\rho)\frac{-\mathbf{M}(x)\nabla\phi}{\sqrt{\nabla\phi^\top \mathbf{M}(x)\nabla\phi}}.$$

对于通道区域，构造度量张量为：

$$\mathbf{M}(x) = \alpha(x)\tau\tau^\top + \beta(x)nn^\top, \quad \alpha \gg \beta,$$

其中 τ 为通道切向，n 为法向，α/β 控制各向异性强度。

1.4 单向约束（控制集合 U）

通过限制可选方向集合 $U(x)$ 实现单向通行约束。对应的 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程为：

$$\max_{\mathbf{u}\in U(x)} -f(\rho)\mathbf{u}\cdot\nabla\phi = 1.$$

当 $U(x)$ 为全方向集时退化为各向同性；当 $U(x)=\tau(x)$ 时为严格单向约束。

1.5 整合模型：离散 Bellman 方程

势函数通过离散 Bellman 方程求解：

$$\phi_{s,r}(x)=\min_{u\in U_{s,r}(x)}\left(\phi_{s,r}(x+\Delta x,u)+\frac{\Delta x}{f(\rho)}\frac{1}{\sqrt{u^\top M_{s,r}(x)u}}\right).$$

最优方向为： $$u^_{s,r}(x)=\operatorname{arg,min}{u\in U{s,r}(x)}\left(\phi_{s,r}(x+\Delta x,u)+\frac{\Delta x}{f(\rho)}\frac{1}{\sqrt{u^\top M_{s,r}(x)u}}\right).$$

速度场：$\mathbf{v}_{s,r}(x)=f(\rho),u^*_{s,r}(x).$

1.6 密度演化与固定概率分流

连续性方程： $$\frac{\partial \rho_{s,r}}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho_{s,r}\mathbf v_{s,r})=Q^{\text{in}}{s,r}-Q^{\text{out}}{s,r}.$$

固定概率分流转移项：

$$Q_{(s,r)\to(s+1,q)}(x,t)=p_{(s,r)\to q},\kappa_{s,r},\chi_{G_{s,r}}(x),\rho_{s,r}(x,t),$$

其中 $p_{(s,r)\to q}$ 为转移概率，$\kappa_{s,r}$ 为切换率，$\chi_{G_{s,r}}$ 为目标区指示函数。

---

2. 理论模式更新内容与理由

2.1 更新内容

本周完成的核心架构升级：从硬编码场景转向配置驱动工作流。

原架构	新架构
硬编码 case（case1_baseline 等）	TOML 配置文件（run.toml + scene.toml + population.toml + routes.toml）
零散配置	集中配置参数表
单次手动运行	批量配置驱动运行

2.2 更新理由

1. **实验可复现性**：原硬编码 case 难以追踪参数来源，配置驱动后可完整保存实验配置快照
2. **批量实验支持**：G1-G4实验组需要批量对比多组参数，配置驱动架构天然支持参数扫描
3. **论文写作对齐**：实验设计文档 experiments/实验设计.md 中的参数表可直接映射到 TOML 文件

2.3 配置工作流架构

采用4文件分工结构：

- run.toml：运行入口，定义数值参数与目标函数权重

- scene.toml：场景几何（区域、障碍、出口、通道统计口径）
- population.toml：初始人群分布
- routes.toml：阶段定义、控制策略、阶段切换逻辑

---

3. 已完成理论分析、推导与实现

3.1 代码架构重构（4月8日）

- **删除旧代码**：移除 scenes.py、runner.py 中约500行硬编码场景构建逻辑
- **新增配置工作流**：
  - config_loader.py：TOML 配置解析
  - config_compiler.py：配置 → 运行时对象编译
  - config_workflow.py：配置驱动主入口 run_from_config()

3.2 离散HJB值迭代算法理论推导与实现

从连续HJB到离散Bellman的推导：

连续控制模型为：

$$\max_{u\in U(x)} -f(\rho(x)), u\cdot\nabla\phi(x)=1.$$

等价写成：

$$\boxed{\min_{u\in U(x)}\left{u\cdot \nabla \phi(x)+\frac{1}{f(\rho(x))}\right}=0}$$

引入各向异性步进代价：

$$\text{stepCost}(x,u)=\frac{\Delta x}{f(\rho(x))}\frac{1}{\sqrt{u^\top M(x)u}}.$$

得到局部Bellman最优性关系：

$$\boxed{\phi(x)=\min_{u\in U(x)}\left{\phi(x+\Delta x,u)+\text{stepCost}(x,u)\right}.}$$

网格离散化与控制集离散化：

- 计算区域剖分成二维网格点 $x_{ij}=(i\Delta x, j\Delta y)$，假设 $\Delta x=\Delta y=h$
- 控制集离散为八邻域方向：$(\pm1,0),(0,\pm1),\frac{1}{\sqrt{2}}(\pm1,\pm1)$
- 单向通道约束通过限制允许方向集合实现：$U_{ij}^{(d)}=u^{(k)}:u^{(k)}\cdot(s_c\tau_{ij})>0$

离散Bellman方程（八邻域版本）：

$$\boxed{\phi_{ij}=\min_{k=1,\dots,8}\left{\phi_{ij+h u^{(k)}}+\frac{h}{f(\rho_{ij})}\frac{1}{\sqrt{(u^{(k)})^\top M_{ij}u^{(k)}}}\right}.}$$

边界条件：

- 出口边界：$\phi_{ij}=0, x_{ij}\in\Gamma_{\text{exit}}$
- 障碍物边界：$\phi_{ij}=+\infty, x_{ij}\in\Gamma_{\text{obs}}$

值迭代公式：

定义Bellman算子 T： $$(T\phi)_{ij}=\min_{u\in U_{ij}^{(d)}}\left\{\mathcal I_h\phi+\frac{h}{f(\rho_{ij})}\frac{1}{\sqrt{u^\top M_{ij}u}}\right\}.$$

单调值迭代形式： $$\phi_{ij}^{(n+1)}=\min\left\{\phi_{ij}^{(n)},\min_{u\in U_{ij}^{(d)}}\left[\mathcal I_h\phi^{(n)}+\frac{h}{f(\rho_{ij})}\frac{1}{\sqrt{u^\top M_{ij}u}}\right]\right\}.$$

收敛判据：$|\phi^{(n+1)}-\phi^{(n)}|_\infty<\varepsilon$

代码实现：采用Dijkstra-like优先队列松弛而非同步Jacobi迭代，传播更快、因果性更强。位于 codes/crowd_bellman/core.py:132-174。

3.3 针对M张量的改进CFL稳定性条件

问题背景：引入度量张量 M 后，速度场为：

$$\mathbf{v}=f(\rho)\frac{-M\nabla\phi}{\sqrt{\nabla\phi^\top M\nabla\phi}}.$$

同一 $f(\rho)$ 在不同方向上传播速度不同，经典CFL条件（只看 $f(\rho)$）会低估真实传播速度。

改进CFL条件：

对二维显式迎风格式，标准CFL条件为：

$$\Delta t\le\frac{1}{\max\limits_{(i,j)}\left(\frac{|v_{x,ij}|}{\Delta x}+\frac{|v_{y,ij}|}{\Delta y}\right)}.$$

考虑 M 张量的各向异性，需计算实际速度分量：

$$v_x=f(\rho)\frac{-(m_{11}\phi_x+m_{12}\phi_y)}{\sqrt{\nabla\phi^\top M\nabla\phi}},\quad v_y=f(\rho)\frac{-(m_{12}\phi_x+m_{22}\phi_y)}{\sqrt{\nabla\phi^\top M\nabla\phi}}.$$

自适应时间步实现：codes/crowd_bellman/core.py:223-260 (compute_cfl_dt) 基于当前速度场动态计算满足CFL条件的最大时间步。

3.4 各向异性Eikonal的Godunov格式

Hamiltonian形式：

定义 $H(p,x)=\sqrt{p^\top M(x)p}-\frac{1}{f(\rho(x))}=0$ ，其中 $p=\nabla\phi$。

平方形式更方便：$\widetilde{H}(p,x)=p^\top M(x)p-\frac{1}{f(\rho(x))^2}=0$ 。

若 M 对称正定，则 $\widetilde{H}$ 对 p 是凸的，适合Godunov型单调离散。

M对角情形的Godunov格式：

设 $M=\mathrm{diag}(\alpha,\beta)$ ，则方程为：

$$\alpha\phi_x^2+\beta\phi_y^2=\frac{1}{f(\rho)^2}.$$

Godunov格式： $$\alpha \Bigl(\max{D^-x\phi{ij},-D^+x\phi{ij},0}\Bigr)^2+\beta \Bigl(\max{D^-y\phi{ij},-D^+y\phi{ij},0}\Bigr)^2=\frac{1}{f_{ij}^2}.$$

一般SPD矩阵的推广：

对 $M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{12} & m_{22} \end{pmatrix}$，考虑交叉项 $2m_{12}p_xp_y$：

1. 列出四个单边差分：$a^\pm = D_x^\pm \phi_{ij}, b^\pm = D_y^\pm \phi_{ij}$
2. 候选梯度来自四种组合：$(p_x, p_y) \in (a^-, b^-), (a^-, -b^+), (-a^+, b^-), (-a^+, -b^+)$
3. 在这些上风候选中构造数值Hamiltonian

物理意义：

- 切向和法向导数仍用迎风差分
- 不同方向的"代价权重"不同（α, β 决定传播速度椭圆而非圆）
- 单调Godunov格式逼近黏性解，避免多值性和伪振荡

3.5 G1实验实现（4月8日）

- **新增入口：** g1_runner.py 专门用于 G1 消融实验
- **对照 case：**
  - C0: case1_baseline 基线
  - C1: M-only（纯几何引导）
  - C2: U-only（纯单向约束）
  - C3: M+U-middle（中通道双控）
- **配置示例：** three_channel_hardcoded/ 目录下包含完整 TOML 配置

3.6 多阶段多群体扩展的理论推导

群体索引与总密度定义：

将人群划分为子群体 $\rho_{s,r}(x,t)$，其中：

- $s = 1, \ldots, S$ 表示行为阶段
- $r = 1, \ldots, R_s$ 表示阶段 s 内的路线类型

总密度定义为：

$$\rho^{\text{tot}}(x,t) = \sum_{s=1}^{S} \sum_{r=1}^{R_s} \rho_{s,r}(x,t).$$

共享拥堵速度函数：

所有子群体共享拥堵效应：

$$f(\rho^{\text{tot}}) = v_{\max} \left(1 - \frac{\rho^{\text{tot}}}{\rho_{\max}}\right).$$

在网格点处：$f_{ij}=v_{\max}\left(1-\frac{\rho^{\mathrm{tot}}}{\rho_{\max}}\right)
，其中\rho^{\mathrm{tot}}=\sum{s,r}\rho^{(s,r)}_{ij}$。

每群体的离散Bellman方程：

对每个子群体 (s,r)，设其允许方向集合为 $U_{ij}^{(s,r)}$，度量张量为 $M_{ij}^{(s,r)}$，则： $$\phi^{(s,r)}{ij}=\min{u\in U_{ij}^{(s,r)}}\left{\mathcal I_h\phi^{(s,r)}+\frac{h}{f_{ij}}\frac{1}{\sqrt{u^\top M^{(s,r)}_{ij}u}}\right}.$$

注意不同群体可共享相同的 U 和 M，仅目标区不同。

固定概率分流的阶段转移项：

设群体 (s,r) 到达决策区域 $G_{s,r}$ 后，按固定概率 $p_{(s,r)\to q}$ 分流到下一阶段群体 $(s+1,q)$，切换率为 $\kappa_{s,r}$。

连续转移项：

$$Q_{(s,r)\to(s+1,q)}(x,t)=p_{(s,r)\to q},\kappa_{s,r},\chi_{G_{s,r}}(x),\rho_{s,r}(x,t).$$

离散到一个时间步 Δt：

$$\Delta\rho_{ij}^{(s,r)\to(s+1,q)}=p_{(s,r)\to q},\eta_{s,r},\chi_{G_{s,r},ij},\rho_{ij}^{(s,r)},\quad \eta_{s,r}=\kappa_{s,r}\Delta t.$$

更新公式：

$$\rho_{ij}^{(s,r)}\leftarrow\rho_{ij}^{(s,r)}-\sum_q\Delta\rho_{ij}^{(s,r)\to(s+1,q)},$$

$$\rho_{ij}^{(s+1,q)}\leftarrow\rho_{ij}^{(s+1,q)}+\Delta\rho_{ij}^{(s,r)\to(s+1,q)}.$$

完整时间步闭环算法：

在时间步 $t^n\to t^{n+1}$ 中，按以下顺序执行：

1. 汇总总密度：$\rho_{ij}^{\mathrm{tot},n}=\sum_{s,r}\rho_{ij}^{(s,r),n}$
2. 计算共享速度：$f_{ij}^n=v_{\max}\left(1-\frac{\rho_{ij}^{\mathrm{tot},n}}{\rho_{\max}}\right)$
3. 对每个群体 (s,r) 求解离散Bellman方程得 $\phi^{(s,r),n}$
4. 恢复最优方向 $u^{*,(s,r),n}$ 与速度场 $\mathbf{v}^{(s,r),n}$
5. 用显式守恒格式推进各群体密度输运
6. 在各决策区执行固定概率分流更新

代码实现：codes/crowd_bellman/core.py:329-373 (apply_fixed_probability_splitting)。

3.7 实验配置流完善（4月9日）

- **多目标评估：**evaluate_objectives.py 支持从已保存结果直接计算 J1/J2/J5/J
- **指标统计完善：**metrics.py 新增通道流量占比、高密度暴露时间等统计
- **报告生成：**reporting.py 支持 Section 5.1 汇总表自动生成

3.8 外滩简化场景（4月9日-10日）

- **场景配置：**bund_simplified/ 包含南京东路-外滩场景
  - 5/6号通道入场
  - 平台向南游览
  - 9/10号通道离场或5/6号返回
- **配置完善：**routes.toml 从81行扩展至122行，scene.toml 从290行扩展至353行

3.9 计算加速优化（4月9日）

- **核心优化**：core.py 中 solve_bellman() 和 update_density() 向量化改写
- **性能提升**：整体仿真速度提升约4倍
- **基准测试**：benchmark_macro_model.py 用于性能监控

---

4. 已完成实验与结论分析

4.1 当前实验状态

根据 experiments/实验设计.md，5组实验进展如下：

实验组	名称	目标	当前状态
G1	模型机制验证	验证 M(x)、U(x)、多阶段分流是否分别产生可识别作用	**配置完成，待运行**
G2	主场景策略对比	比较不同通道策略在效率、安全、均衡性上的差异	**配置完成，待运行**
G3	多阶段分流行为验证	验证多阶段行为链对负载分配的影响	**配置完成，待运行**
G4	最优控制参数求解	对控制参数进行自动搜索	**设计完成，待实现**
G5	鲁棒性与扩展预留	扰动实验设计	**仅设计，不实现**

4.2 已配置的实验 case

三通道主场景：

- case1_baseline：无管控基线
- case2_middle_guided：中通道引导+单向
- case3_top_guided：上通道引导+单向
- case4_bottom_guided：下通道引导+单向

G1 消融实验：

- C0_baseline：基线
- C1_m_only：纯几何引导
- C2_u_only：纯单向约束
- C3_m_u_middle：双控

4.3 关键指标口径

已建立理论指标与代码字段的映射：

理论指标	含义	代码字段	状态

理论指标	含义	代码字段	状态
J1	总旅行时间近似量	timeseries.csv 密度积分	需二次计算
J2	高密度暴露时间	需新增实现	待实现
J5	通道负载方差	channel_flux_cumulative	可二次计算
J	综合目标	lambda1*J1* + *lambda2J*2 + lambda5*J5	需新增

---

5. 未来理论研究安排与实验安排

5.1 近期安排（本周剩余）

根据最新计划 plans/20260407-0411.md：

1. **完成 G1 实验运行**
   - 运行 C0-C3 消融实验
   - 生成机制对比表
   - 验证 H1/H2/H3 假设
2. **完成 G2 实验运行**
   - 运行 baseline/middle/top/bottom 四策略对比
   - 输出效率/安全/均衡性指标对比
3. **补全 J1/J2/J5 统计实现**
   - 在 metrics.py 中新增对应计算函数
   - 确保可直接从仿真结果计算
4. **回填论文实验章节**
   - writing/期刊论文章节/05-实验.md 初稿
   - 实验设置与结果表述

5.2 中期安排（下一阶段）

1. **G4 最优控制参数求解实现**
   - 离散策略枚举（baseline/middle/top/bottom）
   - eta 粗网格搜索（各向异性比值）
   - p 候选集合搜索（分流概率）
   - 输出最优参数配置表
2. **G3 多阶段分流验证**
   - 单阶段近似 case
   - 无分流对照 case
   - 多阶段+分流 case
3. **验证与鲁棒性检查**

    - 质量守恒检查
    - 单向约束违反检查
    - 多群体转移守恒检查

5.3 暂缓内容

以下内容为第一阶段边界外，暂不展开：

- 真实数据标定
- Logit 概率分流（方式2-4）
- SA-HBO 优化器完整实现
- 大规模鲁棒性与应急场景扩展

---

6. 本周目标清单

日期	产出	文件路径
4/8	G1实验配置与入口	codes/g1_runner.py, three_channel_hardcoded/
4/8	配置工作流	config_workflow.py, config_loader.py, config_compiler.py
4/9	外滩简化场景	scenes/examples/bund_simplified/
4/9	多目标评估	evaluate_objectives.py
4/9	计算加速优化	core.py 向量化优化，约4倍性能提升
4/10	外滩场景完善	routes.toml/scene.toml 扩展
4/12	配置修复	run.toml 时间参数修正